

Materia: Energías Convencionales	Código: 10.12
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2024
Carrera de: Ingeniería Industrial / / Ingeniería Química / Ingeniería Civil /	
Fecha última actualización: 29/11/2024 18:02:56	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
15	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Economía de la energía. Upstream. Geología y producción de gas y petróleo. Downstream. Proceso de refinación. Midstream. Gas natural. Centrales térmicas a partir de combustibles fósiles. Centrales nucleares. Centrales hidroeléctricas. Energías no renovables vs renovables.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en el ciclo profesional de la carrera.

La estructuración consta de exposiciones brindadas tanto por la cátedra como de la visita de especialistas de primer nivel en cada tema, por lo que la idea es que el alumno pueda llevarse conceptos teórico prácticos actualizados y sepa cuáles son las tendencias en el mercado de la energía. Si bien no es necesario tener correlatividades, es conveniente contar con conocimientos previos para poder aprovechar mejor los conceptos vertidos. Se introduce a los mercados del gas natural, petróleo, energía nuclear e hidroelectricidad.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Introducirse en los conceptos del negocio del gas y el petróleo, con la idea de conocer ese mercado y considerarlo a la hora de buscar trabajo.

El objetivo es que el alumno al concluir el curso incorpore conceptos teóricos y prácticos básicos de la industria que le permitan entender sus elementos constitutivos, y los órdenes de magnitud tanto económicos como técnicos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1 - ECONOMÍA DE LA ENERGÍA.	Historia de la industria del petróleo y generación térmica. Principales usos de los hidrocarburos en la actualidad. Principales consumidores. Principales productores. Principales reservas de gas y petróleo. Variaciones en el precio del petróleo y efecto en la economía. Importancia de la industria de los hidrocarburos en la economía argentina. Qué impacto tienen el Ahorro y la Eficiencia Energética en la economía?. (2 clases – 6 horas)
UNIDAD 2 - UPSTREAM. GEOLOGÍA Y PRODUCCION DE GAS Y PETRÓLEO.	Formación de las cuencas sedimentarias. Características de los reservorios convencionales. Características de los reservorios no convencionales. Perforación y ensayo de pozos. Instalaciones de superficie. El costo de producción. Eficiencia Energética en Upstream. (2 clases – 6 horas)
UNIDAD 3 - DOWNSTREAM. PROCESO DE REFINACIÓN.	Diseño de una refinería. Composición del crudo. Destilación. Conversión. Costo de los principales equipos de refinación. Producción de GLP, Gasolinas, Gasoil, Kerosene, Fueloil y coque. Producción de químicos. El costo de refinación. Eficiencia Energética en Downstream. (2 clases – 6 horas)
UNIDAD 4 – MIDSTREAM. GAS NATURAL.	Tratamiento de gas natural. Transporte y distribución de gas natural. El costo de gas natural en boca de pozo versus el costo de la molécula consumida. Recuperación de C2+. Gas Natural Licuado. Generar o transportar?. Línea de alta tensión vs gasoducto. Eficiencia Energética en el Midstream. (2 clases – 6 horas)
UNIDAD 5 – CENTRALES TÉRMICAS A PARTIR DE COMBUSTIBLES FÓSILES	Generación térmica. Selección del sitio de implantación (ubicación de los recursos y acceso al sistema). Combustibles. Abastecimiento alternativo. El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Factor de despacho y eficiencia del ciclo. Eficiencia Energética: Ciclos combinados, Cogeneración y otros. Costo de inversión de las centrales térmicas. Costo de operación. El costo de la generación térmica. Comparación con energías renovables. (2 clases – 6 horas)
UNIDAD 6 – CENTRALES NUCLEAR.	Introducción a la energía nuclear. Ciclo del uranio. Principales reservas en el mundo. Comparación con reservas fósiles. Producción de agua pesada. Aplicaciones de la energía nuclear (generación eléctrica, aplicaciones industriales y medicinales). Costos de inversión y operación. Economía de la energía nuclear. Eficiencia Energética en centrales nucleares. (1 clase – 3 horas)

UNIDAD 7 – CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	Tipos de obtención de la energía hidráulica. Construcción de una represa. Historia en Argentina y el mundo. Costo de la generación hidráulica. Ventajas y desventajas. (1 clase – 3 horas)
UNIDAD 8 – ENERGIAS NO RENOVABLES VS RENOVABLES	Impacto ambiental. Comparación de costos. El problema del almacenamiento. El futuro de las no renovables. El auto eléctrico y el futuro de la industria de los hidrocarburos. (1 clase – 3 horas)

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia combina clases asincrónicas con presenciales, para brindar los contenidos teóricos, y presenciales para las prácticas, donde se desarrollan en clase junto con los docentes proyectos simplificados para que el alumno pueda echar mano a los elementos constitutivos y maneje los conceptos económicos. Al concluirlos, se hace una puesta en común donde se debate y se extraen conclusiones.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Estudio de Casos	Los alumnos presentarán casos de estudios sobre los que se debatirá en clase para extraer experiencia sobre problemas reales en los procesos propios de la exploración y explotación de las Energías Tradicionales
Aplicación de técnicas de optimización para el uso de Energía Convencionales	Los alumnos investigarán de manera asincrónica sobre las distintas técnicas puestas en juego por empresas para minimizar el impacto Socio Económico y ambiental en tareas de exploración y explotación de las Energía Convencionales.

➤ Recursos didácticos:

Campus, Pizarra, Computadora y Proyector (O pantalla táctil). Campus

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La asignatura tendrá uno o dos exámenes parciales y un examen final.

Los exámenes serán orales, de manera que cuando un alumno responda un tema el resto complete su aprendizaje y agregue conceptos para compartirlos con el resto.

Se entregarán los soportes de las distintas presentaciones y con la antelación suficiente se facilitará un cuestionario guía para el estudio de cada tema para las evaluaciones.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada debe tener un promedio general superior a 4 puntos.

Las calificaciones de cursada constarán de las notas de los parciales, de un ejercicio en clase y una nota de concepto

por la participación en clase.

Se podrá recuperar un parcial al final del cuatrimestre.

El examen final será oral. Se elegirá un tema para exponer durante no mas de 10 minutos. Luego la cátedra evaluará hacer preguntas adicionales del tema expuesto o de otros dictados durante el cuatrimestre. El objetivo es reconocer si el alumno adquirió los conocimientos para aprobar la materia. Aquellos que hayan tenido una participación menor en clase o con calificaciones bajas se les exigirá un examen final mas extenso que al resto.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	PNUD (2004). World Energy Assessment. 2004 update. Disponible en: http://www.undp.org/energy/docs/WEAOU_full.pdf
2	PNUD (2005). Achieving MDG: the role of energy. Disponible en: http://www.undp.org/energy/docs/achievmgdg.pdf
3	PNUD (2005). Achieving MDG: the role of energy. disponible en: http://www.undp.org/energy/docs/achievmgdg.pdf
4	
5	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, (2003). Key World Energy Statistics from the IEA (2003 edition), IEA publications, London. Disponible en: http://www.iea.org/